



Seminari 2: Eines de Projectes d'Enginyeria

treballar de forma col·laborativa en un projecte

GitHub permet tenir un sol projecte, on té accés diversa gent
el tens sempre actualitzat

1 membre del grup q es director q gestiona el projecte → agafen el projecte i el posen al seu GitHub (hi ha projectes públics i projectes privats)
públic → tothom el pot agafar

Fork agafes i fas teu
el projecte q agafes ja s'incorpora al teu Github → es teu, els canvis són teus etc.

fer un fork del director x tenir el projecte actualitzat. els profes tindran el fork del director

col·laboradors tenim els mateixos drets per llegir i escriure en el projecte; podem actualitzar el projecte del director

src = source dels programes, on tenim el codi. varies carpetes. sol haver una carpeta IMATGES (imatges de la documentació)

lab project nsq 1 i lab project 2 → markdown (format tipus xml per publicar a pag web etc), se sol utilitzar en projectes tant si es vol publicar a internet o no

Objectius del projecte, setup

projecte al nuvol, treballem amb plaques, sensors etc. agafem projecte q tenim al nuvol i el baixem localment a l'ordinador: anar a desktop (escriptorio) i crear una carpeta (EBM project p.ex.). Obrir la carpeta amb VS Code (llacet blau) (és com anaconda) → eina x treballar amb codi com python, qualsevol llenguatge, i treballa mb amb github.
DESCARREGAR!

lateral esq de VS Code (1er carpetes, i a part superior, 3 punts, terminal, new terminal) → per executar una serie de funcions

obrir terminal i fer un clon del projecte.

GitHub → git clone (canviant el directori pel de la nostra carpeta creada) → agafar adreça del projecte (fa còpia exacta, trasllada el projecte en estat actual del nuvol a la carpeta):

git clone https://github.com/director_user_name/GEB_Projects_tools.git
DESCARREGAR GIT

ara podem treballar dins del nostre ordinador

a l'arrel del VS Code hauriem de tenir la carpeta origen del nostre projecte
anem a file > open folder > busquem carpeta arrel del nostre projecte (GEB_Project_tools)

treballar en repositori digital del director

dintre de documentació, si canviem algo, com que és un clon d'un projecte q està al núvol, si fem qualsevol cosa i gravem i fem file save → marca amb una M el fitxer on hem fet modificacions (marca les modificacions respecte el q tenim al GitHub)
fem canvis i volem sincronitzant → la 1a vegada haurem d'introduir les nostres credencials al terminal hem de posar

git config --global user.email "ppeioru37@alumnes.ub.edu"

Source control (ho dels 3 puntets del menú de l'esq) (diu n° de canvis) > Apretar el + > Sync changes (i li pots posar títol als canvis fets - Commit - Push (pujar) o save → apareix un warning pq li hem de donar permisos (posar password))

les següents vegades ja no demanarà

anar al nostre github a google i verifiquem que s'ha canviat

utilitzarem sensors: necessitem interfície per comunicar-nos amb els sensors: microprocessador (una placa) —> dispositiu compatible amb arduino pero millors prestacions: un ESP32

Endo —> cable és per programar

a la placa hi ha 2 dispositius (el gran es microprocessador esp32 (barat) pero molt potent, te wifi, bluetooth, entrades i sortides, etc.; i l'altre és el sensor)

programar el esp32 per fer q un led parpallegi

fem servir el VS code —> per programar el esp32 cal descarregar l'extensió que diu PlatformIO (input-output)

connectem USB a l'ordinador q serveix per establir comunicació / connexió i així poder gravar —> anar a VS Studio > alien del menu esq avall > create New Project (omplir els camps: Board —> seleccionar la plataforma que estem utilitzant (Espressif ESP32 Dev Module); Framework Arduino; Localització (on posem el projecte), deseleccionar i busquem la carpeta src > FINISH)

lateral esq > apareix el nostre projecte i el q hem creat (projecte de GitHub i. aquest)

dintre src > main.cpp (programa)

platformio —> fitxer d'inicialització
fer copy paste de monitor speed (la sortida de la programació envia missatges)

File > Save

Programa (ja ens el donen fet aquí)

port sèrie per comunicació
HIGH —> s'encen el LED i tmb imprimeix en sèrie

part inferior tocar la fletxa (—>) (mirar si tot el programa es compila bé i això ho grava dins del processador).
SUCCESS

Apretar del menu de sota blau el enchufe: PlatformIO Serial Monitor

anar a un terminal i tancar-lo amb control-C i paperera. NO DEIXAR MAI UN TERMINAL OBERT

següent Lab Project
Lab Project 2 3D: Orientació 3D en l'espai per utilitzar un sensor

peça blava: sensor. és una IMU (inertial mass unit) —> sensor que incorpora vârios sensors en una mateixa plataforma. té un giroscop (mesura velocitats angulars en X,Y,Z), acceloremetre per mesurar acceleracions en XYZ; i bruiixula q mesura el nord.

quins XYZ? hi ha un sistema de coordenades en la IMU —> X vermell, Y verd, Z blau (FOTO)

IMU permet detectar de forma ràpida la velocitat de rotació en XYZ, l'acceleració (imp per airbags en cotxes, sistemes de protecció etc) i la bruiixula per saber el nord

BMP, microprocessador —> agafa dades, te un fusion data, i extreu el valor de l'orientació del nostre objecte 3D (IMU enganxat en el nostre objecte 3D). l'angle d'error (de rotació respecte X), angle de rotació respecte Y i angle de rotació respecte Z (rho, pitch i yaw)
gravem un programa q llegeixi el nostre sensor i obté els valors de rotació

gravar un programa en el propi microprocessador q ens llegeixi l'orientació de la iMU i ens ho digui per pantalla el sensor determina l'orientació de l'objecte respecte la terra (world coordinate frame), per això necessitem bruiixula (necessitem Nord i gravetat)
IMU dona angles respecte la terra, sistema de referència universal

hardware

microprocessador i nsq necessita una xarxa wifi (protegida) (router mòbil q dona ??)
els ordinadors estan connectats a la mateixa xarxa (al router se li diu q l'ordinador 1 té una adreça determinada...)

X vol dir grup; nosaltres som el 35

connectat a una xarxa IP determinada
dsp desconnectem i es comunicacio wifi

cada nsq te una adreça IP determinada: ——— x = 3 pq som grup 3) per comunicar-nos amb l'esp32

src > Carpete Endowrist_IMU (carpete de platformio on hi ha un programa per gravar l'esp32); Carpete roboDK (dins hi ha el programa 3D orientation —> de visualitacio 3D per visualitzar); i Python Scripts (dintre té 3 programes —> Read from Endon(programa per llegir i veure les lectures q dona la IMU); Receive data (necessitem tenir-ho connectat, pero el tenim desconnectat del PC i alimentat per una bateria per alimentar el mòdul ESP32 Endowrist) (llegeix el mòdul i enviar-ho via wifi a l'adreça concreta del PC, q te un programa Receive data RPY (rep la info enviada a l'IMU?? i nomes llegeix del grup pertinent, filtra (envia info via web, rep tot i filtra pq es mes eficient i rapid)); Send data Endo

per evitar confusions, no tenir cap terminal

connectar bé el hardware amb un port

VS Code > alien > Open project??? > Endowrist_IMU —> el programa esta en src > main.cpp (el programa llegeix el sensor i publica els resultats RPY (els angles) de forma instantania, de manera q quan el movem, instantaniament a una freq de 20 Hz, tenim els valors)

personalitzar per cada grup

linia 9 del codi —> device ID Grup 3 Endo (posem el nostre grup)

linia 22 —> IP adress receiver ID (quin ordinador rep aquesta informació) (35) (3 pq som grup 3)

programa main.cpp ja esta. apremem la fletxa —>
quan acaba mostra % gravació, quan està tot gravat dona SUCCESS

file system —> al nostre projecte —> src > roboDK > 3D Orientation Robo DK (entorn 3D q va mb amb python i permet visualitzar)

3D Orientation (nom projecte) i dins hi ha 3 coses (world es el sistema de coordenades); plane (visible; surgical needle)

podriem desconnectar l'ESP, agafem bateria i el connectem
com q eés unprocessador —> el programa q esta gravat s'executa

VS Code > GEB_Projects_to_... > src > Endowrist_IMU > python scripts
llegeix tot i filtrar a només el nostre IMU

linia 17 —> target device, canviar el n° de grup a G3

UDP (sistema de comunicacio q diu q rep de tots , no especifica una IP)

linia 19 —> object name que farà moure es diu plane (si volem canviar l'agulla, canviar a surgicalneedle)
sistema de referencia es el world

definicio de paràmetres

Save i executem (part superior hi ha una fletxa) —> surt una pantalla i mirar si funciona bé o no

a la IMU tenim sistema de referencia, q podem girar. mirar on està el nord i apuntem la X de la IMU cap el nord (rotacio respecte Z es o, yaw proper a o)

sensors

les coses a la realitat no son perfectes

sensors no donen perfectament el nord (el dona a un altre lloc)

les bruixules, sensors IMU bons valen molts diners pq estan protegits, donen mesura fiable
aquest no està aïllat ni apantallat, etc

per mesurar el nord, la bruixula son elements magnetics i qualsevol element magnetic pot afectar el camp magnetic

primer aconseguir q la lectura sigui 0 (per sota de 10)

i dsp a roboDK, girar la orientacio del frame pq coincideixi amb el frame de la iMU

canviem i en comptes de plane posem l'agulla

el q hem vist / experimentat / fet —> REDACTAR EN UN DOC INCLOENT les primeres performances q hem obtingut (he vist tal, hem de posar el nord, o, verificar eixos (mirar els eixos de , q hem fet per veure l'agulla etc, si ens ha sortit bé o no), final conclusions —> SINCRONITZAR-HO AL GITHUB!!!

fer el document amb MARKDOWN

INSTALAR EL GIT EN EL NOSTRE PC

per fer git clone i fer la nostra sincronització

TOTS ELS MEMBRES DEL GRUP HAN DE PARTICIPAR (ho poden saber i veure q ha fet cada membre col·laborador), cadascú ha d'haver pujat alguna cosa

permisos per modificar el del director